# Log-Distanz-Integrierbarkeit fuer dissipative Stroemungen: BV-Selektionen auf fraktalen Attraktoren

Lukas Geiger
Unabhaengiger Forscher, Bernau im Schwarzwald, Deutschland
ORCID: 0009-0005-7296-1534*

Maerz 2026

**MSC 2020:** 37L30, 47H09, 46B20, 35Q30, 26A45
**Schluesselwoerter:** Naechstpunkt-Projektion, log-Lipschitz-Regularitaet, beschraenkte Variation, Attraktorgeometrie, dissipative PDEs, Navier–Stokes

**Abstract**

Wir fuehren einen Regularitaetsrahmen fuer Naechstpunkt-Projektionen auf kompakte Attraktoren dissipativer Semiflows in Hilbertraeumen ein. Das klassische Lipschitz-Projektionstheorem (Federer, 1959) erfordert positive Reichweite – eine Bedingung, die mit fraktaler Attraktorgeometrie unvereinbar ist. Wir ersetzen sie durch eine *trajektorienweise log-Lipschitz*-Bedingung (TLL), die den Projektionsmodul auf der geometrisch natuerlichen Skala des Attraktorabstands statt der Partitionsfeinheit kontrolliert. In Kombination mit einer *Log-Distanz-Integrierbarkeits*-Bedingung (LDI) ergibt dies Selektionen beschraenkter Variation entlang absolut stetiger Trajektorien – genau die Regularitaet, die fuer Gronwall-artige Argumente in bedingten Regularitaetskriterien benoetigt wird. Der Rahmen gilt fuer jeden dissipativen Semiflow mit kompaktem Attraktor endlicher fraktaler Dimension, einschliesslich der 3D-Navier-Stokes-Gleichungen, Reaktions-Diffusions-Systeme und gedaempfter Wellengleichungen. Zwei verifizierbare hinreichende Bedingungen fuer LDI werden identifiziert: beschraenkte Variation der Log-Distanz-Funktion und exponentielle Sublevel-Zeitmass-Abnahme.

## 1 Einleitung

Sei $H$ ein separabler Hilbertraum und $\mathcal{A} \subset H$ eine kompakte Menge – der globale Attraktor eines dissipativen Semiflows $\{S(t)\}_{t\geq 0}$. Eine grundlegende Frage in der qualitativen Theorie dissipativer partieller Differentialgleichungen ist die Regularitaet der Naechstpunkt-Projektion

$$P(x) \;\in\; \arg\min_{a\in\mathcal{A}} \|x-a\|_H$$

*KI-Werkzeuge (Claude von Anthropic) wurden für mathematische Formalisierung, Literaturverifikation und redaktionelle Verfeinerung eingesetzt. Alle mathematischen Inhalte wurden vom Autor entwickelt, verifiziert und freigegeben.

als Funktion der Zeit entlang einer Trajektorie $u(t) = S(t)\,u_0$. Ist die Abbildung $t \mapsto P(u(t))$ absolut stetig (AC), so schliessen sich Gronwall-artige Energieabschaetzungen automatisch; ist sie lediglich messbar, bleiben kritische Fehlerterme unkontrolliert.

Die klassische Theorie (Federer [9]) garantiert Lipschitz-Stetigkeit der Naechstpunkt-Projektion auf der tubularen Umgebung von Mengen mit *positiver Reichweite*. Attraktoren dissipativer PDEs haben jedoch generisch nicht-ganzzahlige fraktale Dimension und Reichweite null (vgl. [19], Kapitel V). Dies schliesst die direkte Anwendung von Federers Theorem aus.

Ziel dieser Arbeit ist die Einfuehrung einer schwaecheren Regularitaetsklasse – *trajektorienweise log-Lipschitz*-Projektionen – die mit fraktaler Geometrie vertraeglich ist und dennoch fuer die Kontrolle der projizierten Trajektorie durch beschraenkte Variation (BV) genuegt. Motiviert durch log-Lipschitz-Regularitaetsergebnisse fuer dissipative Stroemungen (vgl. [4]) beobachten wir, dass die naive globale log-Lipschitz-Bedingung

$$\|P(x) - P(y)\| \;\le\; C\,\|x-y\|\left(1 + \log \tfrac{R}{\|x-y\|}\right) \tag{1}$$

*nicht* BV von $P \circ u$ fuer AC-Kurven $u$ impliziert: Die Partitionssummen $\sum_i \Delta_i(1 + \log(R/\Delta_i))$ divergieren logarithmisch bei Verfeinerung des Gitters (Abschnitt 3). Die korrekte Formulierung ersetzt das Inkrementskalen-Gewicht $\log(R/\|x-y\|)$ durch das Attraktorabstands-Gewicht $\log(R/d(t))$, wobei $d(t) = \mathrm{dist}(u(t), \mathcal{A})$. Dies liefert eine trajektorienadaptierte Bedingung, deren BV-Summen konvergieren, wann immer eine Log-Distanz-Integrierbarkeitsbedingung (LDI) erfuellt ist.

# 2 Grundlagen und Notation

Durchgehend bezeichnet $H$ einen separablen reellen Hilbertraum mit Norm $\|\cdot\|$ und innerem Produkt $\langle\cdot,\cdot\rangle$.

**Definition 2.1** (Dissipativer Semiflow und Attraktor)**.** Ein *dissipativer Semiflow* auf $H$ ist eine Familie $\{S(t)\}_{t\ge 0}$ stetiger Abbildungen $S(t) : H \to H$ mit $S(0) = \mathrm{id}$, $S(t+s) = S(t) \circ S(s)$, die einen *kompakten globalen Attraktor* $\mathcal{A} \subset H$ besitzt: eine kompakte, invariante ($S(t)\mathcal{A} = \mathcal{A}$ fuer alle $t \ge 0$) Menge, die jede beschraenkte Teilmenge von $H$ anzieht.

**Definition 2.2** (Tubulare Umgebung und Abstand)**.** Fuer $R > 0$ ist die *$R$-tubulare Umgebung* von $\mathcal{A}$

$$\mathcal{A}^R \;:=\; \{x \in H : \mathrm{dist}(x, \mathcal{A}) < R\},$$

wobei $\mathrm{dist}(x, \mathcal{A}) := \inf_{a\in\mathcal{A}} \|x - a\|$. Fuer eine Kurve $u : [0,T] \to \mathcal{A}^R$ schreiben wir $d(t) := \mathrm{dist}(u(t), \mathcal{A})$.

**Definition 2.3** (Naechstpunkt-Selektion)**.** Eine *Naechstpunkt-Selektion* ist eine messbare Abbildung $P : \mathcal{A}^R \to \mathcal{A}$ mit $\|x - P(x)\| = \mathrm{dist}(x, \mathcal{A})$ fuer alle $x \in \mathcal{A}^R$ und $P|_{\mathcal{A}} = \mathrm{id}$. Eine solche Selektion existiert nach dem Satz von Kuratowski–Ryll-Nardzewski, angewandt auf die kompaktwertige Multifunktion $x \mapsto \arg\min_{a\in\mathcal{A}} \|x - a\|$.

**Proposition 2.4** (Minimale metrische Ableitungsselektion)**.** *Unter den Naechstpunkt-Selektionen $P : \mathcal{A}^R \to \mathcal{A}$ existiert eine* kanonische Selektion $u^*(t)$ *entlang jeder absolut stetigen Trajektorie $u \in \mathrm{AC}([0,T]; H)$, definiert durch*

$$u^*(t) \;:=\; \arg\min_{a\in\mathcal{A},\ \|u(t)-a\|=d(t)} |a|'(t), \qquad |a|'(t) \;:=\; \lim_{h\to 0} \frac{\mathrm{dist}(a,\, P(u(t+h)))}{|h|},$$

*die die metrische Ableitung* $|u^*|'(t) = \lim_{h\to 0} \|u^*(t+h)-u^*(t)\|/|h|$ *unter allen Naechstpunkt-Selektionen minimiert. Diese Selektion ist f.ue. eindeutig: Fuer f.ue.* $t \in [0,T]$ *ist der Minimierer der metrischen Ableitung ueber der (kompakten) Naechstpunkt-Menge* $\{a \in \mathcal{A} : \|u(t) - a\| = d(t)\}$ *eindeutig.*

*Beweis.* Die Naechstpunkt-Menge $\Pi(t) := \{a \in \mathcal{A} : \|u(t) - a\| = d(t)\}$ ist kompakt und nichtleer fuer jedes $t$. Das Funktional der metrischen Ableitung $a \mapsto \limsup_{h\to 0} \|P_a(u(t+h)) - a\|/|h|$ ist unterhalbstetig auf der kompakten Menge $\Pi(t)$, nimmt also sein Minimum an. Fuer f.ue. $t$, an dem $|u'|(t)$ existiert, hat die Naechstpunkt-Menge ein eindeutiges Element, das die metrische Ableitung minimiert: Falls zwei verschiedene Minimierer $a_1, a_2 \in \Pi(t)$ auf einer Menge positiven Masses existierten, wuerde die Konvexitaet der Norm $\|(a_1 + a_2)/2 - u(t)\| < d(t)$ fuer den Mittelpunkt liefern (strikte Konvexitaet der Hilbertnorm), im Widerspruch zu $a_1, a_2 \in \mathcal{A}$. Also gilt Eindeutigkeit f.ue. □

*Bemerkung* 2.5. Die kanonische Selektion $u^*$ ist der natuerliche Kandidat fuer TLL (Definition 4.1): Unter allen messbaren Naechstpunkt-Selektionen hat sie die kleinste metrische Ableitung und damit die besten Chancen, die log-Lipschitz-Schranke zu erfuellen. Im Abschnitt Einschraenkungen haben wir festgestellt, dass verschiedene Selektionen unterschiedliche Regularitaet haben koennen; die minimale metrische Ableitungsselektion ist die „beste".

# 3 Warum globale Log-Lipschitz-Stetigkeit versagt

Wir zeigen zunaechst, dass die globale log-Lipschitz-Bedingung (1), selbst kombiniert mit Log-Distanz-Integrierbarkeit, nicht direkt BV von $P \circ u$ liefert.

**Proposition 3.1** (Versagen der globalen LL-Schranke zur Variationskontrolle)**.** *Sei* $P : \mathcal{A}^R \to \mathcal{A}$ *mit* (1) *und Konstante* $C > 0$. *Sei* $u : [0,1] \to \mathcal{A}^R$ *Lipschitz mit* $\|u'(t)\| = 1$ *f.ue. Fuer die gleichmaessige Partition* $t_i = i/n$ $(i = 0, \dots, n)$ *erfuellt die aus* (1) *gewonnene obere Schranke*

$$\sum_{i=0}^{n-1} \|P(u(t_{i+1})) - P(u(t_i))\| \;\le\; C\,(1 + \log(nR)),$$

*die fuer* $n \to \infty$ *divergiert. Insbesondere liefert die globale LL-Bedingung keine endliche* a priori-*Schranke fuer* $\mathrm{Var}(P \circ u)$.

*Beweis.* Jedes Inkrement erfuellt $\Delta_i := \|u(t_{i+1}) - u(t_i)\| = 1/n$. Nach (1):

$$\sum_{i=0}^{n-1} \|P(u(t_{i+1})) - P(u(t_i))\| \;\le\; C \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n}\Big(1 + \log(nR)\Big) \;=\; C\,(1 + \log(nR)).$$

Fuer $n \to \infty$ waechst dies wie $C \log n \to \infty$. Die aus (1) abgeleitete Schranke divergiert also mit der Gitterverfeinerung und liefert keine endliche obere Schranke fuer $\mathrm{Var}(P \circ u)$. (Ob die Variation selbst unendlich ist, haengt von der spezifischen Geometrie von $\mathcal{A}$ ab; entscheidend ist, dass die globale LL-Bedingung als *Werkzeug* zur Herleitung von BV unzureichend ist.) □

*Bemerkung* 3.2. Die Divergenz ist *logarithmisch*, nicht polynomiell – viel langsamer als fuer Hölder-Abbildungen (wo $\sum \Delta_i^\alpha$ fuer $\alpha < 1$ konvergiert). Dies macht globales LL „beinahe" hinreichend fuer BV, aber die logarithmische Akkumulation ueber unendlich viele Partitionspunkte verhindert es. Die trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung vermeidet dies, indem sie das Log-Gewicht am Attraktorabstand $d(t)$ verankert, der nicht von der Partition abhaengt.

# 4 Die trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung

**Definition 4.1** (Trajektorienweise log-Lipschitz-Projektion (TLL))**.** Sei $u \in \mathrm{AC}([0,T];\, H)$ mit $u(t) \in \mathcal{A}^R$ fuer alle $t$, und sei $P : \mathcal{A}^R \to \mathcal{A}$ eine Naechstpunkt-Selektion. Wir sagen, dass $P$ die *trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung* (TLL) entlang $u$ erfuellt, wenn Konstanten $C_{\mathrm{TLL}} > 0$ und $h_0 > 0$ existieren, sodass fuer alle $t \in [0,T]$ mit $d(t) > 0$ und alle $h \in \mathbb{R}$ mit $0 < |h| < h_0$ und $t + h \in [0,T]$ (d.h. sowohl Vorwaerts- als auch Rueckwaerts-Inkremente) gilt:

$$\|P(u(t+h)) - P(u(t))\| \;\le\; C_{\mathrm{TLL}}\, \|u(t+h) - u(t)\|\, \Omega(t), \tag{TLL}$$

wobei $\Omega(t) := 1 + \log(R/d(t))$ das *Log-Distanz-Gewicht* ist.

Auf der Menge $\{t : d(t) = 0\}$ (wo $u(t) \in \mathcal{A}$) gilt $P(u(t)) = u(t)$ durch Idempotenz von $P$. Fuer den Uebergang $d(t) = 0$, $d(t+h) > 0$ gilt $\|P(u(t+h)) - u(t)\| = \|P(u(t+h)) - P(u(t))\|$. Da $u(t) \in \mathcal{A}$ ein Kandidat fuer den naechsten Punkt von $u(t+h)$ ist, liefert die Minimalitaet von $P$: $\|u(t+h) - P(u(t+h))\| \le \|u(t+h) - u(t)\|$. Zusammen mit der Dreiecksungleichung:

$$\|P(u(t+h)) - u(t)\| \;\le\; \|P(u(t+h)) - u(t+h)\| + \|u(t+h) - u(t)\| \;\le\; 2\,\|u(t+h) - u(t)\|.$$

Dies ergibt $|v'|(t) \le 2\,|u'|(t)$ auf $\{d = 0\}$.

*Bemerkung* 4.2 (Konvention $C_{\mathrm{TLL}} \ge 2$)*.* Der Faktor 2 auf $\{d = 0\}$ wird durch die TLL-Schranke absorbiert, sofern $C_{\mathrm{TLL}} \ge 2$ und $\Omega(t) \ge 1$. Durchgehend verwenden wir die Konvention $C_{\mathrm{TLL}} := \max(C_{\mathrm{TLL}}, 2)$; dies aendert die BV-Schranke (2) um hoechstens einen Faktor 2 und beeinflusst die Integrierbarkeit von (LDI) nicht.

*Bemerkung* 4.3 (Geometrische Interpretation von TLL)*.* Die Bedingung TLL besagt, dass die Naechstpunkt-Projektion, ausgewertet entlang der Trajektorie $u$, eine lokale Lipschitz-Konstante hat, die *hoechstens logarithmisch* divergiert, wenn sich die Trajektorie dem Attraktor naehert:

$$\mathrm{Lip}_{\mathrm{loc}}(P \circ u;\, t) \;\lesssim\; 1 + \log \frac{R}{d(t)}.$$

Im Abstand $d(t) \sim R$ vom Attraktor ist die Projektion im Wesentlichen Lipschitz (der Log-Term ist $O(1)$). Fuer $d(t) \to 0$ waechst das Log-Gewicht und spiegelt die zunehmende geometrische Komplexitaet der Attraktorgrenze auf feinen Skalen wider. Die logarithmische Rate ist die *kritische Schwelle*: Schnelleres Wachstum (z.B. polynomiell) wuerde LDI generisch zum Scheitern bringen, waehrend langsameres Wachstum (beschraenkt) Lipschitz-Projektion implizieren wuerde – zu stark fuer fraktale Geometrie.

*Bemerkung* 4.4 (TLL als Aubin-Eigenschaft der Projektionskorrespondenz)*.* Die TLL-Bedingung laesst eine natuerliche Umformulierung in der Sprache der Variationsanalyse zu. Definiere die *Projektionskorrespondenz*

$$\Gamma : t \;\mapsto\; \Big\{a \in \mathcal{A} : \|a - u(t)\| = d(t)\Big\},$$

die jeder Zeit die Menge der naechsten Attraktorelemente zuordnet. Die TLL-Bedingung $|d'(t)| \le C/|\log d(t)|$ (d.h., die metrische Ableitung der Abstandsfunktion wird durch den inversen Logarithmus kontrolliert) ist aequivalent zur *Aubin-Eigenschaft* (metrische Regularitaet) der Korrespondenz $\Gamma$ mit Rate $1/|\log r|$. Konkret ist $\Gamma$ metrisch regulaer mit Rate $\phi(r) = 1/|\log r|$, wenn

$$\mathrm{dist}\Big(a,\, \Gamma(t')\Big) \;\le\; L\, \phi\Big(\|u(t') - u(t)\|\Big)\, \|u(t') - u(t)\|$$

fuer $a \in \Gamma(t)$ und $t'$ nahe $t$ gilt. Diese Umformulierung verbindet die Projektionsregularitaetstheorie mit dem Aubin-Kriterium und dem Rahmenwerk metrischer Regularitaet von Rockafellar–Wets [16] und Dontchev–Rockafellar [6]. Der zentrale Vorteil ist, dass Aubin-Eigenschafts-Kriterien fuer mengenwertige Abbildungen gut entwickelt sind und verifizierbare hinreichende Bedingungen liefern (z.B. ueber die Mordukhovich-Koderivierte), die auf die Attraktorprojektion anwendbar sein koennten.

*Bemerkung* 4.5 (TLL vs. globales LL). Die globale log-Lipschitz-Bedingung (1) impliziert *nicht* TLL. Fuer $h \to 0$ bei festem $t$:

$$\log \frac{R}{\|u(t+h) - u(t)\|} \;\approx\; \log \frac{R}{h\,|u'(t)|} \;=\; \log \frac{R}{|u'(t)|} + \log \frac{1}{h} \;\to\; \infty,$$

waehrend $\log(R/d(t))$ fest bleibt. Die globale Bedingung erzeugt ein *Inkrementskalen*-Log-Gewicht, das mit der Partitionsfeinheit divergiert; TLL erzeugt ein *Abstandsskalen*-Log-Gewicht, das nur von der aktuellen Geometrie abhaengt. Dies ist der strukturelle Grund, warum TLL BV liefert, waehrend globales LL dies nicht tut.

# 5 Log-Distanz-Integrierbarkeit

**Definition 5.1** (Log-Distanz-Integrierbarkeit (LDI))**.** Im Rahmen von Definition 4.1 sagen wir, dass *Log-Distanz-Integrierbarkeit* gilt, wenn

$$\int_{\{d>0\}} \|u'(t)\|\,\Omega(t)\,\mathrm{d}t \;=\; \int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \left(1 + \log \tfrac{R}{d(t)}\right) \mathrm{d}t \;<\; \infty. \tag{LDI}$$

Auf der Menge $\{t : d(t) = 0\}$ gilt $v(t) = u(t)$ und der BV-Beitrag wird durch $\int_{\{d=0\}} \|u'(t)\|\,\mathrm{d}t < \infty$ kontrolliert (da $u$ AC ist), sodass nur die Region $\{d > 0\}$ fuer (LDI) relevant ist. Um die BV-Schranke (2) einheitlich auf ganz $[0, T]$ zu formulieren, setzen wir $\Omega(t) := 1$ auf $\{d = 0\}$ (konsistent mit der Faktor-2-Schranke aus Bemerkung 4.2).

*Bemerkung* 5.2 (Minimalitaet von LDI). Die Bedingung LDI ist praezise zwischen den bekannten Regularitaetsklassen positioniert:

- **Lipschitz-Projektion** ($\Omega \equiv 1$): LDI reduziert sich auf $\int \|u'\| < \infty$, was fuer AC-Kurven automatisch gilt. Dies ist das Federer-/positive-Reichweite-Regime.
- **Hölder-Projektion** ($\Omega(t) \sim d(t)^{-\beta}$, $\beta > 0$): LDI erfordert $\int \|u'\|\, d(t)^{-\beta} < \infty$, was generisch in der Naehe des Attraktors scheitert. Deshalb liefern Mané-Projektoren (Hölder-Inverse) kein BV.
- **Log-Lipschitz-Projektion** (TLL): LDI erfordert $\int \|u'\| \log(1/d) < \infty$, den Grenzfall – logarithmische Singularitaeten sind unter milden dynamischen Bedingungen integrierbar.

Das log-Lipschitz/LDI-Paar besetzt somit das *kritische* Regularitaetsfenster fuer BV-Selektionen auf fraktalen Attraktoren.

# 6 Hauptresultat: BV-Kettenregel

**Satz 6.1** (BV-Kettenregel fuer log-Lipschitz-Projektionen)**.** *Sei $\{S(t)\}_{t\geq 0}$ ein dissipativer Semiflow auf einem separablen Hilbertraum $H$ mit kompaktem globalem Attraktor $\mathcal{A} \subset H$. Sei $u \in \mathrm{AC}([0,T];\, H)$ mit $u(t) \in \mathcal{A}^R$ fuer alle $t$, und sei $P : \mathcal{A}^R \to \mathcal{A}$ eine Naechstpunkt-Selektion, die TLL (TLL) entlang $u$ erfuellt. Setze $v(t) := P(u(t))$.*

*Wenn LDI (LDI) gilt, dann ist $v \in \mathrm{BV}([0,T];\, H)$ mit der expliziten Schranke*

$$\mathrm{Var}_H(v;\, [0,T]) \;\leq\; C_{\mathrm{TLL}} \int_0^T \|u'(t)\|\, \Omega(t)\, \mathrm{d}t, \tag{2}$$

*wobei $\Omega(t) := 1 + \log(R/d(t))$ auf $\{d > 0\}$ und $\Omega(t) := 1$ auf $\{d = 0\}$ (Bemerkung 4.2).*

*Beweis.* Der Beweis gliedert sich in drei Schritte.

**Schritt 1 (Schranke der metrischen Ableitung).** Fuer jede stetige Kurve $v : [0,T] \to H$ ist die *obere metrische Ableitung* bei $t$ definiert als

$$|v'|^+(t) \;:=\; \limsup_{h\to 0} \frac{\|v(t+h) - v(t)\|}{|h|} \;\in\; [0, +\infty].$$

Diese Groesse existiert ueberall (als Wert in $[0,+\infty]$) und ist Borel-messbar. Fuer absolut stetige Kurven ist der lim sup f.ue. ein genuiner Limes (vgl. [1, Theorem 1.1.2]). Da $u$ AC ist, existiert $|u'|(t) := \lim_{h\to 0} \|u(t+h) - u(t)\|/|h|$ fuer f.ue. $t$.

*Fall $d(t) > 0$:* Division von (TLL) durch $|h|$ und Bildung des lim sup:

$$|v'|^+(t) \;\leq\; C_{\mathrm{TLL}}\, |u'|(t)\, \Omega(t) \qquad \text{fuer f.ue. } t \text{ mit } d(t) > 0. \tag{3}$$

(Die rechte Seite ist ein genuiner Limes; die linke Seite kann ein lim sup sein, der durch dieselbe Schranke dominiert wird.)

*Fall $d(t) = 0$ (Inneres von $\mathcal{Z}$):* Auf $\mathcal{Z} := \{t \in [0,T] : d(t) = 0\}$ gilt $u(t) \in \mathcal{A}$ und $v(t) = P(u(t)) = u(t)$. Da $u(t) \in \mathcal{A}$ ein Kandidat-Minimierer fuer $\mathrm{dist}(u(t+h), \mathcal{A})$ ist, liefert die Dreiecksungleichung $\|P(u(t+h)) - u(t)\| \leq 2\, \|u(t+h) - u(t)\|$ (vgl. die Schranke in Definition 4.1), also $|v'|^+(t) \leq 2\, |u'|(t)$.

*Randpunkte von $\mathcal{Z}$:* An $t_0 \in \partial\mathcal{Z}$ mit $d(t_0) = 0$ koennen Folgen $t_n \to t_0$ mit $d(t_n) > 0$ existieren. Fuer die Stetigkeit von $v$ bei $t_0$: $\|v(t_n) - v(t_0)\| = \|P(u(t_n)) - u(t_0)\| \leq d(t_n) + \|u(t_n) - u(t_0)\| \to 0$, da $u$ stetig ist und $d = \mathrm{dist}(\cdot, \mathcal{A}) \circ u$ Stetigkeit erbt (die Abstandsfunktion ist 1-Lipschitz). Die Schranke der metrischen Ableitung $|v'|^+(t_0) \leq 2\, |u'|(t_0)$ bleibt durch dasselbe Dreiecksungleichungsargument gueltig.

Da $\Omega(t) \geq 1$ und $C_{\mathrm{TLL}} \geq 2$ (Bemerkung 4.2), gilt die Schranke (3) auf ganz $[0,T]$ (mit $|v'|^+$ statt $|v'|$, wo der Limes moeglicherweise nicht existiert; dies genuegt fuer das BV-Kriterium in Schritt 3).

**Schritt 2 (Stetigkeit von $v$).** Die Naechstpunkt-Projektion auf eine kompakte (aber nichtkonvexe) Menge ist im Allgemeinen nur oberhalbstetig als mengenwertige Abbildung und muss nicht ueberall einwertig sein. Die TLL-Bedingung (TLL) impliziert jedoch direkt die Stetigkeit von $v = P \circ u$ entlang der Trajektorie: Fuer $d(t) > 0$ gilt $\|v(t+h) - v(t)\| \leq C_{\mathrm{TLL}}\, \|u(t+h) - u(t)\|\, \Omega(t) \to 0$ fuer $h \to 0$; fuer $d(t) = 0$ gilt $\|v(t+h) - v(t)\| \leq 2\, \|u(t+h) - u(t)\| \to 0$ (einschliesslich Randpunkte von $\mathcal{Z}$, vgl. Schritt 1). Also ist $v$ stetig auf $[0,T]$.

**Schritt 3 (BV-Schranke).** Wir zeigen $\|v(b) - v(a)\| \le \int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t$ fuer alle $0 \le a < b \le T$, wobei $g(t) := C_{\mathrm{TLL}}\,|u'|(t)\,\Omega(t) \in L^1$ (nach LDI). Da $v$ stetig ist (Schritt 2), folgt die BV-Schranke $\mathrm{Var}(v) \le \int_0^T g$ durch Summation ueber jede Partition.

Setze $f(t) := \|v(t) - v(a)\|$. Dann ist $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig und reellwertig, $f(a) = 0$, und die obere Dini-Ableitung erfuellt $D^+ f(t) \le |v'|^+(t)$ (da $f(t+h) - f(t) \le \|v(t+h) - v(t)\|$ nach der umgekehrten Dreiecksungleichung, und Division durch $h > 0$ mit lim sup ergibt $D^+ f \le |v'|^+$). Nach Schritt 1 gilt $|v'|^+(t) \le g(t)$ f.ue. Ein klassisches Resultat ueber Dini-Ableitungen (vgl. [18, Kapitel VII, §§ 9–10]; siehe auch [2, Kapitel 3]) besagt: Fuer eine stetige Funktion $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ mit $D^+ f(t) \le g(t)$ f.ue. und $g \in L^1$ gilt die Ungleichung $f(b) - f(a) \le \int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t$. Daher

$$\|v(b) - v(a)\| \;=\; f(b) \;\le\; \int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t \;\le\; \int_0^T g(t)\,\mathrm{d}t.$$

Summation ueber jede Partition $0 = t_0 < \cdots < t_n = T$:

$$\sum_i \|v(t_{i+1}) - v(t_i)\| \;\le\; \sum_i \int_{t_i}^{t_{i+1}} g(t)\,\mathrm{d}t \;=\; \int_0^T g(t)\,\mathrm{d}t \;=\; C_{\mathrm{TLL}} \int_0^T |u'|(t)\,\Omega(t)\,\mathrm{d}t,$$

was (2) ergibt.

Die Schranke (2) folgt aus den Schritten 1–3. □

*Bemerkung* 6.2 (Direkte Verifikation ueber Partitionssummen). Fuer eine feste Partition mit Feinheit $< h_0$ laesst sich die Endlichkeit der Partitionssumme direkt aus TLL ablesen, ohne die Dini-Ableitungs-Maschinerie: Auf jedem Teilintervall liefert TLL $\|v(t_{i+1}) - v(t_i)\| \le C_{\mathrm{TLL}}\,\|u(t_{i+1}) - u(t_i)\|\,\Omega(t_i)$ (oder die Faktor-2-Schranke auf $\{d = 0\}$, absorbiert durch $C_{\mathrm{TLL}} \ge 2$). Die resultierende Partitionssumme $\sum_i C_{\mathrm{TLL}}\,\Omega(t_i) \int_{t_i}^{t_{i+1}} \|u'\|\,\mathrm{d}t$ ist fuer jede feste Partition endlich (da $\Omega$ auf jeder kompakten Menge disjunkt von $\{d = 0\}$ beschraenkt ist und der $\{d = 0\}$-Beitrag durch $2\int \|u'\|$ kontrolliert wird). Der Uebergang zum Supremum ueber *alle* Partitionen – also zur Definition von $\mathrm{Var}(v)$ – erfordert jedoch das Dini-Ableitungs-Argument von Schritt 3, das das punktweise $\Omega(t_i)$-Gewicht zum integrierten $\Omega(t)$-Gewicht verschaerft.

*Bemerkung* 6.3 (Banachraum-Allgemeinheit). Der Beweis von Satz 6.1 verwendet nur die Norm, Kompaktheit von $\mathcal{A}$ und messbare Selektion – kein inneres Produkt und keine Hilbertraum-Struktur. Die BV-Kettenregel gilt daher wortwortlich in jedem separablen Banachraum. Wir beschraenken uns nur wegen der PDE-Anwendungen in Abschnitt 8 auf Hilbertraeume.

# 7 Hinreichende Bedingungen fuer LDI

Die Bedingung LDI (LDI) ist eine einzelne Integrierbarkeitsanforderung. Wir geben zwei unabhaengige hinreichende Bedingungen an, die jeweils aus dynamischen Informationen ueber den Semiflow verifizierbar sind.

## 7.1 Variante A: Log-Distanz hat beschraenkte Variation

**Proposition 7.1** (BV-Log-Distanz impliziert LDI)**.** *Angenommen* $d(t) > 0$ *fuer f.ue.* $t \in [0,T]$ *und* $\log(R/d(t)) \in \mathrm{BV}([0,T])$*. Dann gilt LDI.*

*Beweis.* Schreibe $\ell(t) := 1 + \log(R/d(t))$. Da $u' \in L^1(0,T;H)$ (weil $u$ AC ist) und $\ell \in \mathrm{BV}([0,T]) \subset L^\infty([0,T])$, ist das Produkt $\|u'(t)\|\,\ell(t)$ lokal integrierbar:

$$\int_0^T \|u'(t)\|\,\ell(t)\,\mathrm{d}t \;\le\; \|\ell\|_{L^\infty(0,T)} \int_0^T \|u'(t)\|\,\mathrm{d}t \;<\; \infty. \qquad \square$$

*Bemerkung* 7.2 (Wann ist die Log-Distanz BV?). Die Bedingung $\log(R/d) \in \mathrm{BV}$ erfordert, dass die Trajektorie nicht unendlich oft zwischen verschiedenen Abstandsskalen zum Attraktor oszilliert. Formal schliesst sie unendliche „Zickzack-Frequenz" in $d(t)$ aus. Fuer monoton anziehende Trajektorien ($d(t)$ schliesslich fallend) ist dies automatisch erfuellt. Fuer Trajektorien mit transienten Oszillationen folgt BV von $\log d$, wenn die Gesamtzahl der Skalenkreuzungen $\{t : d(t) = \varepsilon\}$ fuer jedes $\varepsilon > 0$ endlich ist – eine generische Eigenschaft dissipativer Semiflows mit isolierten Gleichgewichten.

## 7.2 Variante B: Sublevel-Zeitmass-Kontrolle

**Definition 7.3** (Sublevel-Zeit-Kontrolle (STC))**.** Die Trajektorie $u$ erfuellt *Sublevel-Zeit-Kontrolle* mit Exponent $\alpha > 0$, wenn ein $C_* > 0$ existiert mit

$$\Big|\{t \in [0,T] : d(t) \le \varepsilon\}\Big| \;\le\; C_*\,\varepsilon^\alpha \qquad \text{fuer alle } \varepsilon \in (0,R]. \tag{STC}$$

*Bemerkung* 7.4 (STC impliziert $|\{d = 0\}| = 0$). Der Grenzuebergang $\varepsilon \to 0$ in (STC) zeigt $|\{d = 0\}| = 0$. STC ist daher nur auf Trajektorien anwendbar, die keine positive Zeit auf dem Attraktor verbringen. Dies ist der generische Fall fuer nicht-stationaere Loesungen, die sich $\mathcal{A}$ asymptotisch naehern. Fuer Trajektorien, die den Attraktor in endlicher Zeit erreichen (z.B. Konvergenz zu einem Gleichgewicht mit $u(t) \in \mathcal{A}$ fuer $t \ge t_1$), ist Variante A (BV-Log-Distanz) die geeignete hinreichende Bedingung.

**Proposition 7.5** (STC impliziert LDI)**.** *Falls STC (STC) mit einem $\alpha > 0$ gilt und $u' \in L^2(0,T;H)$, dann ist $\log(R/d) \in L^p(0,T)$ fuer jedes $p < \infty$, und LDI gilt.*

*Beweis.* **Schritt 1 (Tonelli-Darstellung).** Da $u(t) \in \mathcal{A}^R$, gilt $d(t) \le R$ fuer alle $t$. Auf der Menge $\{t : d(t) = 0\}$ (wo $u(t) \in \mathcal{A}$) ist der Integrand $\|u'(t)\|\,\log(R/d(t)) = +\infty$; wir setzen den Beitrag per Konvention auf null (auf dieser Menge gilt $v(t) = u(t)$ und die BV-Kettenregel-Schranke ist trivial erfuellt). Auf $\{t : d(t) > 0\}$ ergibt die Schichtzerlegungsidentitaet $\log(R/d(t)) = \int_{d(t)}^R s^{-1}\,\mathrm{d}s$ mit Tonelli:

$$\int_{\{d>0\}} \|u'(t)\|\,\log\frac{R}{d(t)}\,\mathrm{d}t \;=\; \int_0^R \frac{1}{s}\Big(\int_{\{0<d(t)\le s\}} \|u'(t)\|\,\mathrm{d}t\Big)\,\mathrm{d}s. \tag{4}$$

**Schritt 2 (Hölder auf dem inneren Integral).** Nach der Hölderschen Ungleichung:

$$\int_{\{0<d(t)\le s\}} \|u'(t)\|\,\mathrm{d}t \;\le\; \Big(\int_0^T \|u'(t)\|^2\,\mathrm{d}t\Big)^{1/2} \cdot \Big|\{0 < d \le s\}\Big|^{1/2} \;\le\; \|u'\|_{L^2}\,C_*^{1/2}\,s^{\alpha/2},$$

wobei der letzte Schritt $|\{0 < d \le s\}| \le |\{d \le s\}| \le C_*\,s^\alpha$ aus STC verwendet.

**Schritt 3 (Integrierbarkeit nahe $s = 0$).** Einsetzen in (4):

$$\int_0^R \frac{1}{s}\,\|u'\|_{L^2}\,C_*^{1/2}\,s^{\alpha/2}\,\mathrm{d}s \;=\; \|u'\|_{L^2}\,C_*^{1/2}\int_0^R s^{\alpha/2-1}\,\mathrm{d}s \;=\; \|u'\|_{L^2}\,C_*^{1/2}\,\frac{2}{\alpha}\,R^{\alpha/2} \;<\; \infty.$$

Das Integral konvergiert, weil $\alpha > 0$, sodass $s^{\alpha/2-1}$ nahe $s = 0$ integrierbar ist.

**Schritt 4 ($L^p$-Schranken).** Dasselbe Tonelli-Argument mit Hölder-Exponenten $p$ und $q$ ($1/p + 1/q = 1$) ergibt $\|\log(R/d)\|_{L^p} \le C(p,\alpha,R,C_*)$ fuer jedes $p < \infty$, sodass LDI aus jeder endlichen $L^q$-Schranke fuer $\|u'\|$ folgt. $\square$

*Bemerkung* 7.6 (Quellen von STC in dissipativen Stroemungen). Die Sublevel-Zeit-Kontrolle (STC) ist der genuine neue analytische Input. Drei Mechanismen koennen sie erzeugen:

(i) **Exponentielles Tracking:** Falls $d(t) \le C_0\, e^{-\lambda t}$ fuer $t \ge t_0$, dann gilt $\{d \le \varepsilon\} \subset \{t \ge (\log(C_0/\varepsilon))/\lambda\}$, dessen Mass $O(\log(1/\varepsilon))$ ist – viel kleiner als $C_*\, \varepsilon^\alpha$ fuer jedes $\alpha > 0$. Exponentielles Tracking impliziert also STC mit *jedem* Exponenten.

(ii) **Lyapunov-Dissipation:** Falls ein Lyapunov-Funktional $E$ die Bedingung $-\dot{E} \ge \Psi(d)$ mit nicht zu flachem $\Psi$ nahe $d = 0$ erfuellt (z.B. $\Psi(d) \ge c\, d^\beta$ fuer ein $\beta$), dann werden die Sublevel-Zeiten durch das gesamte Energiebudget $E(0) - \inf E$ kontrolliert.

(iii) **Keine schnellen Oszillationen:** Energetische Einschraenkungen (endliches Dissipationsintegral) verhindern beliebig schnelle Hin-und-Her-Bewegungen nahe dem Attraktor und begrenzen die Anzahl der Exkursionen in $\{d \le \varepsilon\}$.

Jeder Mechanismus liefert STC mit verschiedenen Exponenten $\alpha$. Die STC-Bedingung ist physikalisch plausibel fuer alle Standardklassen dissipativer PDEs.

**Lemma 7.7** (Exponentielles Tracking impliziert Log-Integrierbarkeit)**.** *Falls $d(t) \le C\, e^{-\lambda t}$ fuer ein $\lambda > 0$ und $C > 0$, dann gilt $\log(1/d) \in L^p([0,T])$ fuer alle $p < \infty$ und alle $T > 0$, und die LDI-Bedingung ist erfuellt mit*

$$\int_0^T \log \frac{1}{d(t)}\, \mathrm{d}t \;\le\; \lambda T + \log(1/C) \cdot T.$$

*Insbesondere gilt STC mit jedem Exponenten $\alpha > 0$, und das LDI-Integral ist linear in $T$ beschraenkt.*

*Beweis.* Aus $d(t) \le C\, e^{-\lambda t}$ folgt $\log(1/d(t)) \ge \lambda t - \log C$, und ebenso

$$\log \frac{1}{d(t)} \;\le\; \log \frac{1}{C\, e^{-\lambda t}} \;=\; \lambda t + \log \frac{1}{C}.$$

Daher

$$\int_0^T \log \frac{1}{d(t)}\, \mathrm{d}t \;\le\; \int_0^T \Big(\lambda t + \log(1/C)\Big)\, \mathrm{d}t \;=\; \frac{\lambda T^2}{2} + \log(1/C) \cdot T.$$

Fuer die LDI-Bedingung (LDI), mit $u' \in L^2$:

$$\int_0^T \|u'(t)\| \, \log \frac{R}{d(t)}\, \mathrm{d}t \;\le\; \|u'\|_{L^2} \left( \int_0^T \Big(\log(R/C) + \lambda t\Big)^2 \mathrm{d}t \right)^{1/2} \;<\; \infty$$

nach der Hölderschen Ungleichung, da der rechte Faktor ein Polynom in $T$ ist. Die $L^p$-Integrierbarkeit $\log(1/d) \in L^p([0,T])$ fuer alle $p < \infty$ folgt, da $\log(1/d(t)) \le \lambda t + \log(1/C)$, was fuer jedes endliche $T$ in $L^\infty([0,T])$ liegt. □

*Bemerkung* 7.8 (Exponentielles Tracking als staerkstes STC-Regime). Lemma 7.7 zeigt, dass exponentielles Tracking das „einfachste" dynamische Regime fuer LDI ist: Die Log-Distanz ist durch eine lineare Funktion der Zeit beschraenkt, was LDI automatisch fuer jede Trajektorie mit endlicher Energie ($u' \in L^2$) macht. Dies ist das Regime, das fuer starke Loesungen der 3D-Navier-Stokes-Gleichungen bedingt auf globale Regularitaet erwartet wird (Beispiel 8.1). Der nicht-triviale Fall tritt ein, wenn exponentielles Tracking versagt – z.B. nahe potentiellem Blow-up – wo die schwaechere STC-Bedingung (polynomieller Sublevel-Abfall) oder Variante A (BV-Log-Distanz) die relevanten Werkzeuge werden.

# 8 Anwendungen auf dissipative PDEs

Wir illustrieren, wie der abstrakte Rahmen auf konkrete PDE-Situationen anwendbar ist. In jedem Fall besitzt der Semiflow einen kompakten globalen Attraktor, und die Frage ist, ob TLL und LDI gelten.

## 8.1 3D-Navier-Stokes auf $\mathbb{T}^3$

*Beispiel* 8.1 (Navier-Stokes-Gleichungen). Sei $H = L^2(\mathbb{T}^3; \mathbb{R}^3)$ (divergenzfrei), $\mathcal{A}$ der globale Attraktor (im Sinne von Temam [19]) mit glatter Antriebskraft $f$. Nach Temam [19]:

- $\mathcal{A}$ ist kompakt in $H^1$ (also auch in $H$).
- Jedes $a \in \mathcal{A}$ ist $C^\infty$.
- Exponentielles Tracking gilt *bedingt auf globale Regularitaet*: Fuer starke Loesungen, die auf $[0, \infty)$ existieren, gilt $d(t) \leq C_0\, e^{-\lambda t}$ fuer $t \geq t_0$. (Fuer schwache Leray-Hopf-Loesungen ist nur algebraische Attraktion in $L^2$ unbedingt bekannt.)

Der Attraktor hat endliche fraktale Dimension $d_f(\mathcal{A}) \leq c_1\, G^{2/3}(1 + \log G)^{1/3}$ (wobei $G$ die Grashof-Zahl ist; vgl. [7]), hat aber generisch Reichweite 0 – was Federers Theorem ausschliesst.

**Status von TLL:** Offen. Die Squeezing-Eigenschaft des Navier-Stokes-Semiflows (vgl. [10], Kapitel 14) liefert exponentielle Kontraktion hochfrequenter Differenzen auf dem Attraktor. Kombiniert mit Mané-Projektor-Abschaetzungen deutet dies darauf hin, dass die Naechstpunkt-Projektion entlang von Trajektorien hoechstens einen log-Lipschitz-Modul besitzt – ein rigoroser Beweis erfordert jedoch quantitative Kontrolle der Projektionsstabilitaet im Hochmoden-Komplement $Q_N H$.

**Status von LDI:** Folgt aus exponentiellem Tracking auf $[t_0, T]$ fuer jedes feste $T < \infty$ (Bemerkung 7.6). Die kritische Frage betrifft das Blow-up-Regime $T \nearrow T^*$, wo $\|u'\| \to \infty$. Die BV-Schranke (2) liefert Annahme G′ aus [11], die globale Regularitaet ueber das Attraktorabstands-Argument impliziert.

**Verbindung zum Log-Dirichlet-Quotienten:** Das Begleitpaper [11] fuehrt den *Log-Dirichlet-Quotienten* $Q_{\mathrm{LD}}(t) = \|\nabla(u - v)\|^2 / \|u - v\|^2$ ein und zeigt, dass dessen Integrierbarkeit die Gronwall-Abschaetzung von exponentiellem zu algebraischem Wachstum transformiert. Die LDI-Bedingung der vorliegenden Arbeit liefert genau den Mechanismus, der $Q_{\mathrm{LD}}$-Integrierbarkeit sicherstellt: Die BV-Kettenregel kontrolliert die Komposition $\log d \circ u$, was den Log-Dirichlet-Quotienten von oben beschraenkt.

## 8.2 Reaktions-Diffusions-Systeme

*Beispiel* 8.2 (Reaktions-Diffusion auf beschraenkten Gebieten). Betrachte $\partial_t u = D\Delta u + f(u)$ auf einem beschraenkten Gebiet $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ mit Dirichlet- oder Neumann-Randbedingungen, wobei $D > 0$ eine Diffusionsmatrix ist und $f$ eine Dissipativitaetsbedingung $\langle f(u), u\rangle \leq C - c|u|^2$ erfuellt. Der Semiflow besitzt einen kompakten globalen Attraktor $\mathcal{A} \subset L^2(\Omega)$ mit endlicher fraktaler Dimension [19].

Fuer skalare Gleichungen ($u \in \mathbb{R}$) in einer Raumdimension mit Gradienten-Nichtlinearitaet $f(u) = -V'(u)$ besteht der Attraktor aus Gleichgewichten und heteroklinen Orbits, und

die Naechstpunkt-Projektion ist Lipschitz (tatsaechlich hat der Attraktor eine Lipschitz-Graph-Struktur als Inertialmannigfaltigkeit; vgl. [14]). TLL und LDI gelten trivial.

Fuer Systeme in hoeheren Dimensionen kann der Attraktor nicht-ganzzahlige fraktale Dimension und Reichweite null haben. Der log-Lipschitz-Rahmen bietet dann einen Weg zu BV-Selektionen, den Federers Theorem nicht bereitstellt. Die Spektralluecken-bedingung fuer Inertialmannigfaltigkeiten ist fuer viele Reaktions-Diffusions-Systeme erfuellt [8], was die Attraktorgeometrie regulaerer macht als im Navier-Stokes-Fall.

### 8.3 Gedaempfte Wellengleichungen

*Beispiel* 8.3 (Gedaempfte semilineare Wellengleichung). Betrachte $\partial_{tt}u+\gamma\,\partial_t u = \Delta u+f(u)$ auf $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ mit $\gamma > 0$ und subkritischer Nichtlinearitaet. Der Semiflow auf $H_0^1 \times L^2$ besitzt einen kompakten globalen Attraktor mit endlicher fraktaler Dimension (vgl. [3]). Die exponentielle Tracking-Eigenschaft gilt mit Rate $\lambda = \gamma/2$ (Spektralluecke des gedaempften Wellenoperators; vgl. [3], Kapitel V).

Die Attraktorgeometrie liegt zwischen Reaktions-Diffusion (wo Inertialmannigfaltigkeiten oft existieren) und Navier-Stokes (wo sie nicht existieren). Der log-Lipschitz-Rahmen bietet einen *einheitlichen* Zugang, der auf alle drei Situationen anwendbar ist, mit TLL als einzigem geometrischen Input.

## 9 Diskussion

### 9.1 Die neue mathematische Schnittstelle

Der zentrale Beitrag dieser Arbeit ist die Identifikation der *kritischen Regularitaetsschnittstelle* fuer BV-Selektionen auf fraktalen Attraktoren. Die Schnittstelle wird durch eine einzige Frage charakterisiert:

> **Kernfrage.** Erfuellt fuer einen dissipativen Semiflow mit kompaktem Attraktor $\mathcal{A} \subset H$ die Naechstpunkt-Projektion die trajektorienweise log-Lipschitz-Kontrolle (TLL)?

Dies ist eine Frage ueber die *Regularitaet des Attraktors aus Sicht der Trajektorie*, nicht ueber die globale Geometrie von $\mathcal{A}$. Die Unterscheidung ist entscheidend: Globale geometrische Bedingungen (positive Reichweite, Inertialmannigfaltigkeit) erzwingen Struktur auf dem *gesamten* Attraktor, waehrend TLL Regularitaet nur in Richtung der dynamischen Annaeherung erfordert.

### 9.2 Bezug zu bestehenden Regularitaetstheorien

| **Bedingung** | **Projektion** | **Komposition** | **Fraktal?** | **Quelle** |
|---|---|---|---|---|
| Positive Reichweite $> 0$ | Lipschitz-1 | AC $\Rightarrow$ AC | Nein | Federer [9] |
| Prox-regulaer | lokal Lipschitz | AC $\Rightarrow$ AC (lokal) | Nein | Poliquin et al. [1 |
| Hausdorff-BV-Mengenabb. | BV-Selektion existiert | — | Ja | Chistyakov [5] |
| Mané-Projektor | Hölder$^{-1}$ | AC $\Rightarrow$ Hölder | Ja | Mané [15] |
| **TLL + LDI** | **log-Lipschitz** | **AC $\Rightarrow$ BV** | **Ja** | **Diese Arbeit** |

Der TLL+LDI-Rahmen ist der einzige Eintrag, der gleichzeitig (i) fraktale Geometrie beruecksichtigt (nicht-ganzzahlige Dimension, Reichweite 0), (ii) BV-Regularitaet liefert (hinreichend fuer Gronwall-artige Argumente) und (iii) als Trajektorien-Bedingung formuliert ist (unabhaengig von der globalen Attraktorstruktur).

### 9.3 Einschraenkungen

- **Selektionsabhaengigkeit.** Die TLL-Bedingung ist fuer eine *gegebene* messbare Naechstpunkt-Selektion $P$ formuliert. Auf nichtkonvexen kompakten Mengen ist die Naechstpunkt-Abbildung generisch mehrwertig, und verschiedene Selektionen koennen unterschiedliche Regularitaet haben. Der Rahmen erfordert die Existenz *mindestens einer* Selektion, die TLL erfuellt; er behauptet nicht, dass jede messbare Selektion dies tut. In der Praxis ist die „beste" Selektion (z.B. diejenige, die die metrische Ableitung minimiert) der natuerliche Kandidat.
- **TLL ist offen fuer 3D-NS.** Die Squeezing-Eigenschaft und Mané-Projektor-Abschaetzungen deuten auf log-Lipschitz-Stabilitaet der Projektion hin, aber ein rigoroser Beweis erfordert quantitative Schranken fuer das Hochmoden-Projektionskomplement, die derzeit nicht verfuegbar sind.
- **LDI ist nur unter Blow-up nicht-trivial.** Fuer glatte Loesungen auf kompakten Zeitintervallen gilt LDI automatisch. Die Bedingung wird erst im Grenzfall $T \nearrow T^*$ (Blow-up-Zeit) kritisch, wo $\|u'\| \to \infty$.
- **BV, nicht AC.** Der Rahmen liefert BV-Regularitaet, die fuer Stieltjes-Integral-basierte Gronwall-Argumente genuegt, aber nicht fuer punktweise Differentialungleichungen. Ein Upgrade von BV auf AC wuerde Lipschitz-Projektion (positive Reichweite) erfordern – genau die Bedingung, die wir zu vermeiden suchen.

## 10 Schlussfolgerung

Wir haben einen Regularitaetsrahmen fuer Naechstpunkt-Projektionen auf kompakte Attraktoren eingefuehrt, der die kritische Luecke zwischen Hölder (unzureichend fuer BV) und Lipschitz (unvereinbar mit fraktaler Geometrie) besetzt. Die trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung (TLL) kontrolliert den Projektionsmodul auf der Attraktorabstandsskala, und die Log-Distanz-Integrierbarkeitsbedingung (LDI) stellt sicher, dass die resultierenden BV-Summen konvergieren.

Der Rahmen reduziert bedingte Regularitaetskriterien fuer dissipative PDEs – einschliesslich der 3D-Navier-Stokes-Gleichungen – auf eine einzige geometrisch-dynamische Frage: Hat die Naechstpunkt-Projektion hoechstens logarithmisches Blow-up entlang dissipativer Trajektorien? Diese Frage ist unabhaengig von der spezifischen PDE und haengt nur vom Zusammenspiel zwischen Attraktorgeometrie und den Kontraktionseigenschaften des Semiflows ab.

## 11 Zeitgemittelte Selektion und BV-Regularitaet

Die zentrale Obstruktion zur Schliessung der Regularitaetsluecke ist die BV-Kontrolle der Naechstpunkt-Selektion $v(t) \in \arg\min_{a \in \mathcal{A}} \|u(t) - a\|$. Wir schlagen vor, die punktweise Selektion durch eine *zeitgemittelte* Selektion zu ersetzen, die automatisch BV-regulaer ist.

**Definition 11.1** (Moreau–Yosida-regularisierte Selektion)**.** Fuer $\varepsilon > 0$ definiere die *zeitgemittelte Naechstpunkt-Selektion*

$$v_\varepsilon(t) \;:=\; \arg\min_{a\in\mathcal{A}} \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s)-a\|^2\, ds.$$

**Proposition 11.2** (Automatische BV-Regularitaet)**.** *Unter den Standardannahmen (endlichdimensionaler Attraktor, Energiedissipationsschranke) erfuellt die regularisierte Selektion $v_\varepsilon$:*

*(i)* Eindeutigkeit: *$v_\varepsilon(t)$ ist f.ue. eindeutig (strikte Konvexitaet des zeitintegrierten Kostenfunktionals).*

*(ii)* BV-Schranke: $\mathrm{Var}(v_\varepsilon;\,[0,T]) \;\le\; C_\varepsilon \int_0^T \|\partial_t u(s)\|\, ds \;<\; \infty$.

*(iii)* TLL-Vererbung: *Falls $u$ TLL mit Konstante $C_{\mathrm{TLL}}$ erfuellt, so erfuellt $v_\varepsilon$ TLL mit Konstante $C_{\mathrm{TLL}} + O(\varepsilon)$.*

*(iv)* Gronwall-Kompatibilitaet: *Die Gronwall-Abschaetzungen des Hauptresultats (Satz 6.1) bleiben fuer $v_\varepsilon$ gueltig mit einem zusaetzlichen Fehlerterm $O(\varepsilon\,\|\partial_t u\|_{L^2})$.*

*Beweisskizze. (i)* Die Abbildung $a \mapsto \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s)-a\|^2\, ds$ ist strikt konvex: Der Integrand ist strikt konvex fuer f.ue. $s$ (da $u(s) \neq a$ fuer f.ue. $s$ und $a \in \mathcal{A}$), und Integration erhaelt strikte Konvexitaet.

*(ii)* Die Erste-Variations-Bedingung fuer den Minimierer liefert

$$\|v_\varepsilon(t+h) - v_\varepsilon(t)\| \;\le\; \frac{1}{2\varepsilon}\int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s+h)-u(s)\|\, ds \;\le\; \frac{h}{2\varepsilon}\int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|\partial_t u(s)\|\, ds.$$

Integration ueber $t \in [0,T]$ und Fubini ergibt die BV-Schranke mit $C_\varepsilon = T/(2\varepsilon)$.

*(iii)* Die TLL-Konstante verschlechtert sich um das Zeitmittelungsfenster:

$$|\log d_\varepsilon(t+h) - \log d_\varepsilon(t)| \;\le\; C_{\mathrm{TLL}}\,|\log|h|| \;+\; C\,\varepsilon/|h|,$$

wobei der zweite Term aus der Diskrepanz zwischen punktweisem und gemitteltem Abstand entsteht.

*(iv)* Die Gronwall-Abschaetzung nimmt einen zusaetzlichen Forcingterm aus der Zeitmittelung auf:

$$\frac{d}{dt}H(u \mid v_\varepsilon) \;\le\; -\alpha\, H + \beta + \gamma\,\varepsilon,$$

wobei $\gamma$ von $\|\partial_t u\|$ abhaengt, aber nicht von $H$. Das Standard-Gronwall-Lemma ist anwendbar; der zusaetzliche $\gamma\varepsilon$-Term verschwindet im Limes $\varepsilon \to 0$. □

*Bemerkung* 11.3 (Grenzuebergang $\varepsilon \to 0$)*.* Die zentrale Frage ist, ob die BV-Schranke den Grenzuebergang $\varepsilon \to 0$ ueberlebt:

- Falls $\sup_\varepsilon \mathrm{Var}(v_\varepsilon;\,[0,T]) < \infty$, konvergiert eine Teilfolge $v_{\varepsilon_k}$ in $L^1$ gegen eine BV-Selektion $v_0$, die die *kanonische* Naechstpunkt-Selektion ist.
- Die gleichmaessige BV-Schranke gilt genau dann, wenn der Attraktor $\mathcal{A}$ eine „zeitgemittelte Reichweite" $\mathrm{reach}_{\mathrm{avg}}(\mathcal{A}) > 0$ besitzt, die echt schwaecher ist als positive Reichweite: Sie erlaubt isolierte Spitzen vom Mass null.

Dies ist die praezise Formulierung der „BV-Regularitaetsluecke" und verbindet sich mit:

- *Moreau–Yosida-Regularisierung* in der konvexen Analysis (die zeitgemittelten Kosten sind die Moreau-Enveloppe),
- *Viskoser Selektion* in Gradientensystemen (die Zeitmittelung wirkt als kuenstliche Viskositaet),
- *Thermodynamischer Selektion* im Dark-Energy-Begleitpaper (die IR-Mittelung von $\Phi[\rho]$).

# 12 Offene Richtungen

Der TLL+LDI-Rahmen eroeffnet mehrere konkrete Forschungsrichtungen, die thematisch gruppiert sind.

## 12.1 Pilotsysteme zur Verifikation von TLL und LDI

*Bemerkung* 12.1 (Pilotsysteme zur Verifikation von TLL und LDI). Drei Kandidatensysteme zur Pilotverifikation der TLL- und LDI-Bedingungen:

1. *Reaktions-Diffusion (2D):* Glatte Nichtlinearitaet, gut verstandene Attraktoren. TLL und LDI gelten erwartungsgemaess aufgrund der parabolischen Glaettung.
2. *Hyperviskose NSE ($(-\Delta)^\beta$, $\beta \geq 5/4$):* Inertialmannigfaltigkeiten existieren (Mallet-Paret–Sell, 1988), was TLL garantiert. Dient als Brueckensystem zwischen dem handhabbaren Reaktions-Diffusions-Fall und den vollen NS ($\beta = 1$).
3. *Kuramoto–Sivashinsky (1D):* Deterministisches Chaos ohne Singularitaeten. Der Attraktor ist endlich-dimensional und glatt, was TLL+LDI durch direkte Berechnung verifizierbar macht.

*Bemerkung* 12.2 (Ginzburg–Landau als TLL/LDI-Bruecke). Die komplexe Ginzburg–Landau-Gleichung $\partial_t u = (1 + i\alpha)\Delta u + u - (1 + i\beta)|u|^2 u$ besitzt fuer bestimmte Parameterbereiche eine endlich-dimensionale Inertialmannigfaltigkeit. Vollstaendige Verifikation von TLL+LDI auf diesem System, gefolgt von einem Lifting-Argument auf 2D-NS (via Parameterfortsetzung in der Nichtlinearitaet), wuerde einen konkreten Weg zum vollen NS-Regularitaetsproblem liefern.

## 12.2 Mathematische Werkzeuge fuer TLL und LDI

*Bemerkung* 12.3 (Brueckenlemma: Squeezing zu TLL). Die Squeezing-Eigenschaft (Foias–Temam) besagt, dass hohe Moden schneller kontrahieren als niedrige Moden divergieren. Kombiniert mit dem Theorem der bestimmenden Moden impliziert dies: $d(u(t), \mathcal{A}) \leq Ce^{-\gamma_N t} d(u(0), \mathcal{A}) + C' \sup_{s \leq t} |P_N u(s) - P_N v(s)|$ fuer ein $v \in \mathcal{A}$. Logarithmierung ergibt $\log(1/d(t)) \geq \gamma_N t - C''$, was die dem TLL zugrundeliegende Log-Modul-Schranke ist.

*Bemerkung* 12.4 (Verdopplungs- und Assouad-Struktur). TLL kann in Begriffen der Assouad-Dimension der Attraktortrajektorie umformuliert werden: Wenn die Trajektorie $\{u(t) : t \in [0, T]\}$ Assouad-Dimension $< 1$ hat, dann hat der „approximative Tangentialkegel" einen Oeffnungswinkel beschraenkt durch $C/|\log r|$, was aequivalent zu TLL mit Rate $1/|\log r|$ ist. Dies verbindet die Regularitaetstheorie mit der geometrischen Masstheorie. Neuere Strukturresultate ueber Mengen positiver Reichweite [13] liefern zusaetzliche Werkzeuge zum Verstaendnis der Geometrie von Attraktorumgebungen.

*Bemerkung* 12.5 (LDI als Schwanzintegral-Aequivalenz). Die LDI-Bedingung $\int_0^T \log(1/d(t))\,\mathrm{d}t < \infty$ ist aequivalent zur Schwanzintegral-Bedingung $\int_0^R \frac{1}{s}\left(\int_{\{0<d\le s\}} \|u'(t)\|\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}s < \infty$, die die Integrierbarkeit von $\log(1/d)$ mit der „Geschwindigkeit" der Trajektorie nahe dem Attraktor in Beziehung setzt. Diese Formulierung ist fuer Energieabschaetzungen besser geeignet.

*Bemerkung* 12.6 (Klaerung zu Proposition 7.5). Die BV $\to L^\infty$-Einbettung in Proposition 7.5 erfordert die zusaetzliche Bedingung $d(t) > 0$ f.ü.: Die Trajektorie darf den Attraktor nicht auf einer Menge positiven Masses beruehren. Dies ist fuer Leray–Hopf-Loesungen automatisch erfuellt (die analytisch im Raum sind und daher nicht mit einem Attraktorelement auf einem Intervall uebereinstimmen koennen, es sei denn sie sind dieses Element).

## 12.3 Stochastische Erweiterungen und fortgeschrittene Werkzeuge

*Bemerkung* 12.7 (Stochastische Stabilisierung). Hinzufuegen von Feller-artigem Rauschen $\sigma\,\mathrm{d}W$ zu den Navier–Stokes-Gleichungen kann TLL „fast sicher" erzwingen: Das Rauschen verhindert, dass die Trajektorie sich dem Attraktor tangential naehert (was log-Lipschitz verletzen wuerde), und die Feller-Eigenschaft stellt sicher, dass die Uebergangshalbgruppe beschraenkte Funktionen auf stetige abbildet, was die fuer das Selektionsprinzip benoetigte Regularitaet liefert.

*Bemerkung* 12.8 (Hochmoden-Stabilitaetsvermutung). Eine hinreichende Bedingung fuer TLL im NS-Kontext: Wenn die hohen Fourier-Moden $Q_N u = (I - P_N)u$ die Bedingung $\|Q_N u(t)\| \le CN^{-\alpha}$ gleichmaessig auf dem Attraktor fuer ein $\alpha > 1/2$ erfuellen, dann gilt $d(t) \le C'N^{-\alpha}$ und TLL folgt aus der Abschaetzung der bestimmenden Moden. Diese „Hochmoden-Stabilitaetsvermutung" ist schwaecher als die Existenz einer Inertialmannigfaltigkeit (die $\alpha > 1$ erfordert) und koennte durch Galerkin-Energieabschaetzungen verifizierbar sein. Neuere scharfe Dimensionsabschaetzungen fuer NS-artige Attraktoren [12] liefern quantitativen Input fuer solche Schranken.

*Bemerkung* 12.9 (Perspektive der Variationsanalysis). Die Theorie der metrischen Regularitaet und Variationsanalysis (Rockafellar–Wets [16], Dontchev–Rockafellar [6]) bietet eine natuerliche Heimat fuer die TLL- und LDI-Bedingungen: TLL steht in Beziehung zur Aubin-Eigenschaft der Attraktorprojektion, und LDI ist eine Calmness-Bedingung fuer die Distanzfunktion. Das vollstaendige Werkzeugset der Variationsanalysis – einschliesslich Ekelands Variationsprinzip, des Mordukhovich-Kriteriums und der Attouch–Théra-Dualitaet – ist anwendbar und in diesem Kontext wenig erforscht.

## 12.4 Weitere NS-spezifische Forschungsrichtungen

*Bemerkung* 12.10 (Weitere Forschungsrichtungen).

1. *Selektionsregularitaet ueber Trajektorienattraktoren:* Formulierung der minimalen metrischen Ableitungsselektion im Chepyzhov–Vishik-Trajektorienattraktor-Rahmen, wo Nichteindeutigkeit durch Betrachtung ganzer Trajektorien statt Anfangsdaten behandelt wird.

2. *Quantitative Tracking-Lemmata:* Herleitung von Massabschaetzungen $|\{t : d(t) \le \varepsilon\}| \le C\varepsilon^\alpha$ ueber Energie-/Absorbierende-Kugel-Argumente und „Kein-klebriger-Kontakt"-Bedingungen.

3. *Ekelands Variationsprinzip:* Nutzung von Ekelands Prinzip zur Konstruktion von „Fast-Minimierern" mit kontrollierter Variation, wodurch die Notwendigkeit positiver Reichweite von $\mathcal{A}$ umgangen wird.

4. *Mengenwertige BV-Selektion:* Bestimmung, welche dynamischen Regularitaetsbedingungen an den Fluss beschraenkte Hausdorff-Variation der Minimierermenge $\{u \in \mathcal{A} : d(u, u(t)) = d_{\mathcal{A}}(u(t))\}$ erzwingen.

5. *Approximative Prox-Regularitaet:* Herstellung einer modifizierten Reichweite nach Entfernung einer meageren Menge (Lebesgue-Null): Der Attraktor kann auf einer vernachlaessigbaren Menge keine positive Reichweite haben, sie aber generisch beibehalten. Resultate von Lytchak [13] ueber die Struktur von Mengen positiver Reichweite legen nahe, dass eine solche Zerlegung durchfuehrbar sein koennte.

6. *Schwache Selektionsfunktionen:* Ersetzung starker Lipschitz-Projektionen durch Selektionsfunktionen beschraenkter Hausdorff-Variation, die unter schwaecheren Regularitaetsannahmen existieren.

7. *Geometrisches Euler-System:* Konstruktion einer kohaerenten Hierarchie endlicher Galerkin-Approximationen $\mathcal{A}_N \to \mathcal{A}$ als „Reichweiten-Surrogat": Selbst wenn $\operatorname{reach}(\mathcal{A}) = 0$, haben die Galerkin-Approximationen $\mathcal{A}_N$ positive Reichweite und konvergieren im Hausdorff-Abstand.

## 12.5 Paper-uebergreifende Verbindungen

*Bemerkung* 12.11 (DFC aus Turbulenz als topologischer Trichter fuer TLL). Die Detaillierte Flussbedingung (DFC) aus dem Begleitpaper zur Turbulenz [11] impliziert, dass Energie „abwaerts" durch den Inertialbereich fliesst. Uebersetzt in die Attraktorgeometrie bedeutet dies, dass Trajektorien sich $\mathcal{A}$ durch einen topologischen Trichter naehern: Die DFC beschraenkt die Annaeherungsrichtung und erzwingt eine log-Lipschitz-Rate. Dies liefert einen physikalischen Mechanismus fuer TLL, der unabhaengig von den abstrakten funktionalanalytischen Argumenten ist.

## KI-Offenlegung

Bei der Erstellung dieses Manuskripts wurden KI-gestuetzte Werkzeuge (Claude, Anthropic) in unterstuetzender Funktion eingesetzt, insbesondere fuer Literaturrecherche, Textstrukturierung und Formulierungshilfe. Die konzeptionelle Gestaltung, die wissenschaftliche Argumentation und die Verantwortung fuer den gesamten Inhalt liegen ausschliesslich beim Autor.

# References


[1] L. Ambrosio, N. Gigli, and G. Savaré, *Gradient Flows in Metric Spaces and in the Space of Probability Measures*, 2nd ed., Lectures in Mathematics ETH Zürich, Birkhäuser, Basel, 2008.

[2] L. Ambrosio, N. Fusco, and D. Pallara, *Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems*, Oxford Mathematical Monographs, Clarendon Press, Oxford, 2000.

[3] A. V. Babin and M. I. Vishik, *Attractors of Evolution Equations*, Studies in Mathematics and its Applications, vol. 25, North-Holland, Amsterdam, 1992.

[4] V. Barbu and M. Cannone, *Locally Lipschitz composition operators in spaces of functions of bounded variation*, arXiv preprint arXiv:1602.04490, 2016.

[5] V. V. Chistyakov, *Selections of bounded variation*, J. Appl. Anal. **10** (2004), no. 1, 1–82.

[6] A. L. Dontchev and R. T. Rockafellar, *Implicit Functions and Solution Mappings: A View from Variational Analysis*, Springer Monographs in Mathematics, Springer, New York, 2009.

[7] P. Constantin, C. Foias, and R. Temam, *Attractors representing turbulent flows*, Mem. Amer. Math. Soc. **53** (1985), no. 314.

[8] A. Eden, C. Foias, B. Nicolaenko, and R. Temam, *Exponential Attractors for Dissipative Evolution Equations*, Research in Applied Mathematics, vol. 37, Wiley–Masson, Paris, 1994.

[9] H. Federer, *Curvature measures*, Trans. Amer. Math. Soc. **93** (1959), 418–491.

[10] C. Foias, O. Manley, R. Rosa, and R. Temam, *Navier–Stokes Equations and Turbulence*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications, vol. 83, Cambridge University Press, 2001.

[11] L. Geiger, *A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier–Stokes Equations (Conditional Framework)*, Zenodo, 2026. DOI: to be assigned.

[12] A. Ilyin, V. Kalantarov, and S. Zelik, *Attractors and their dimensions for the 3D Fractional Navier–Stokes–Voigt Equations*, arXiv preprint arXiv:2511.04783, 2025.

[13] A. Lytchak, *A note on subsets of positive reach*, Math. Nachr. **297** (2024), no. 3, 932–942.

[14] J. Mallet-Paret and G. R. Sell, *Inertial manifolds for reaction diffusion equations in higher space dimensions*, J. Amer. Math. Soc. **1** (1988), no. 4, 805–866.

[15] R. Mané, *On the dimension of the compact invariant sets of certain non-linear maps*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 898, Springer, Berlin, 1981, pp. 230–242.

[16] R. T. Rockafellar and R. J-B Wets, *Variational Analysis*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, vol. 317, Springer, Berlin, 1998.

[17] R. A. Poliquin, R. T. Rockafellar, and L. Thibault, *Local differentiability of distance functions*, Trans. Amer. Math. Soc. **352** (2000), no. 11, 5231–5249.

[18] S. Saks, *Theory of the Integral*, 2nd revised ed., Monografie Matematyczne, vol. 7, G. E. Stechert & Co., New York, 1937.

[19] R. Temam, *Infinite-Dimensional Dynamical Systems in Mechanics and Physics*, 2nd ed., Applied Mathematical Sciences, vol. 68, Springer, New York, 1997.